

ARITHMÉTIQUE

Feuille 5

On note $\mathbb{P}$ l'ensemble des nombres premiers, et si $p \in \mathbb{P}$, on note $v_p(k)$ la valuation p -adique de k , c'est-à-dire l'exposant de p dans la décomposition en facteurs premiers de k .

Exercice 5.1 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, 6 divise $n(n^2 + 5)$.

Exercice 5.2 ★☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Résoudre l'équation $3x^2 + xy = 11$, où les inconnues x et y sont dans $\mathbb{Z}$.

Exercice 5.3 ★☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Montrer que $11 \mid (2^{123} + 3^{121})$.

Exercice 5.4 ★★☆☆☆

[Solution p. 3](#)

On considère une application $f : \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \longrightarrow \mathbb{N}^*$ vérifiant pour tout $m, n \in \mathbb{N}^*$,

- $f(m, n) = f(n, m)$,
- $f(m, m) = m$,
- $f(m + n, n) = f(m, n)$

Déterminer f .

Exercice 5.5 ★★☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Soit $m \in \mathbb{N}^*$. Posons $a = m!$ et, pour tout $i \in \{0, \dots, m\}$, $\alpha_i = a(i + 1) + 1$.

Montrer que $\alpha_0, \dots, \alpha_m$ sont deux à deux premiers entre eux.

Exercice 5.6 ★★☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Montrez que si α, β et γ sont trois rationnels tels que $\alpha + \beta\sqrt{2} + \gamma\sqrt{3} = 0$ alors ils sont tous trois nuls.

Exercice 5.7 ★★☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Résoudre l'équation $x^2 - 2y^2 = 3$, en l'inconnue $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. *Indication : modulo 8.*

Exercice 5.8 ★★☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Soient $a \geq 0$ et $n \geq 2$ deux entiers. Montrer les assertions suivantes.

1. Si $a^n - 1$ est premier, alors $a = 2$ et n est premier.
2. Si $a^n + 1$ est premier, avec $a \geq 2$, alors n est pair.
3. Si $a^n + 1$ est premier, avec $a \geq 2$, alors a est pair et n est une puissance de 2.

Exercice 5.9 ★★☆☆☆

[Solution p. 4](#)

1. Résoudre l'équation $10x \equiv 14 \pmod{15}$ en l'inconnue $x \in \mathbb{Z}$.
2. Résoudre l'équation $10x \equiv 14 \pmod{18}$ en l'inconnue $x \in \mathbb{Z}$.
3. Plus généralement, si $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ et $m \in \mathbb{N}^*$ comment résoudre l'équation $ax \equiv b \pmod{m}$?

Exercice 5.10 ★★☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Résoudre les systèmes suivants, en l'inconnue $x \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{6} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases} \text{ et } \begin{cases} 3x \equiv 2 \pmod{5} \\ 5x \equiv 1 \pmod{6} \end{cases}.$$

Exercice 5.11 ★★★★★☆☆[Solution p. 5](#)

Soit p un nombre premier et $k \in \{1, \dots, p-1\}$.

Montrer que p divise $\binom{p-1}{k} - (-1)^k$.

Exercice 5.12 ★★★★★☆☆[Solution p. 5](#)

1. Par combien de 0 se termine le nombre $100!$?
2. Soit $n \in \mathbb{N}$. On sait qu'il existe une famille d'entiers naturels $(v_p)_{p \in \mathbb{P}}$ ne contenant qu'un nombre fini d'entiers non nuls telle que $n! = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p}$.
Donner une expression de v_p en fonction de n et p .

Exercice 5.13 ★★★★★☆☆[Solution p. 6](#)

Pour tout entier naturel n , on désigne par $f(n)$ la somme des chiffres de l'écriture de n en base 10.

Calculez $f \circ f \circ f(N)$, où $N = 4444^{4444}$.

Exercice 5.14 ★★★★★☆☆[Solution p. 6](#)

En exprimant $\cos(3\theta)$ et $\cos(4\theta)$ en fonction de $\cos(\theta)$, montrer que $\cos\left(\frac{2\pi}{7}\right)$ n'est pas rationnel.

Exercice 5.15 ★★★★★★★[Solution p. 7](#)

On note A l'ensemble des nombres premiers de la forme $4k-1$, où $k \in \mathbb{N}^*$. Montrer que A est infini.

Exercice 5.16 ★★★★★★★[Solution p. 7](#)

Soit k un entier supérieur ou égal à 2.

1. Soient $a, b \in \mathbb{Z}^*$ tels que $a \wedge b = 1$.
On suppose que ab est la puissance k -ème d'un entier.
Démontrer que a et b sont (au signe près) des puissances k -ièmes d'entiers.
2. Résoudre l'équation $x^2 + x = y^k$ d'inconnues $x, y \in \mathbb{Z}$.
3. Soit $p \in \mathbb{P}$. Résoudre l'équation $x^2 + px = y^2$ d'inconnues $x, y \in \mathbb{N}$.
Indication : Distinguer le cas où p divise x du cas contraire.

Solution de l'exercice 5.1

Énoncé

$$\forall n \in \mathbb{N}, n(n^2 + 5) = n(n^2 - 1 + 6) = (n - 1)(n + 1)n + 6n$$

Il y a 3 entiers consécutifs, donc un multiple de 3 et de 2, et $2 \vee 3 = 6$, donc $6 \mid n(n^2 + 5)$.

Solution de l'exercice 5.2

Énoncé

$$3x^2 + xy = 11 \Leftrightarrow x(3x + y) = 11.$$

Alors $\begin{cases} x \mid 11 \\ 3x + y \mid 11 \end{cases}$, donc $x \in \{-11, -1, 1, 11\}$.

$$x = -11 \Rightarrow 3x + y = -1 \Leftrightarrow y = 32$$

$$x = -1 \Rightarrow 3x + y = -11 \Leftrightarrow y = -8$$

$$x = 1 \Rightarrow y = 8$$

$$x = 11 \Rightarrow y = -32$$

Solution de l'exercice 5.3

Énoncé

Correction à venir.

Solution de l'exercice 5.4

Énoncé

Montrons par récurrence sur $|m - n|$ que $f(m, n) = \text{pgcd}(m, n)$.

Initialisation : si $|m - n| = 0$, alors $m = n$ donc $f(m, n) = f(m, m) = m = \text{pgcd}(m, n)$.

Hérédité : Supposons que la propriété soit vérifiée à un rang $k \in \mathbb{N}^*$, montrons alors la propriété au rang $k + 1$.

Si $|m - n| = k + 1$.

Supposons alors que $m \geq n$, par symétrie de f on a $f(m, n) = f(n, m)$. Donc $f(m, n) = f(m - n + n, n) = f(m - n, n)$, or $|(m - n) - n| < |m - n|$ car $m \geq n$, donc $f(m - n, n) = \text{pgcd}(m - n, n) = \text{pgcd}(m, n) = f(m, n)$ ce qui conclut l'hérédité.

Si $n < m - n$, on a $|(m - n) - n| = m - n - n < m - n$.

Si $n \geq m - n$, on a $|(m - n) - n| = -(m - 2n) = 2n - m < m - n$.

Solution de l'exercice 5.5

Énoncé

Soit $i, j \in \llbracket 1, m \rrbracket$ tels que $i \neq j$. Supposons par l'absurde que $\alpha_i \wedge \alpha_j \neq 1$, alors il existe $q \in \mathbb{P}$, $q \neq 1, -1$ tel que $q \mid \alpha_i$ et $q \mid \alpha_j$, d'où $q \mid \alpha_i - \alpha_j \Leftrightarrow q \mid m!(i - j)$, donc q est un diviseur premier de $m!(i - j)$ donc q intervient dans la décomposition en facteurs premiers de $(i - j)$ ou de $m!$, d'où $q \in \llbracket 1, m \rrbracket$.

$q \mid m!$ donc $q \mid m!(i + 1)$ et $q \mid \alpha_i$, donc $q \mid 1 \nmid$ donc α_i et α_j sont premiers entre-eux.

Solution de l'exercice 5.6

Énoncé

Supposons que β et γ soient non-nuls. Or

$$\begin{aligned} \beta\sqrt{2} + \gamma\sqrt{3} &= -\alpha \\ \Leftrightarrow (\beta\sqrt{2} + \gamma\sqrt{3})^2 &= \alpha^2 \\ \Leftrightarrow 2\beta^2 + 2\beta\gamma\sqrt{6} + 3\gamma^2 &= \alpha^2 \\ \Leftrightarrow 2\beta\gamma\sqrt{6} &= \alpha^2 - 2\beta^2 - 3\gamma^2 \\ \Leftrightarrow \sqrt{6} &= \frac{\alpha^2 - 2\beta^2 - 3\gamma^2}{2\beta\gamma} \Rightarrow \sqrt{6} \in \mathbb{Q} \end{aligned}$$

Supposons que $\sqrt{6} = \frac{p}{q}$ sous forme irréductible. Alors $6 = \frac{p^2}{q^2} \Leftrightarrow 6q^2 = p^2 \Leftrightarrow 2 \times 3q^2 = p^2$.

Et alors $v_2(p^2) = 2k = 2v_2(p)$ et $v_2(q^2) = 2v_2(q)$, donc $v_2(p^2) = 2v_2(q) + 1 \nmid$, donc $\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$.

Donc $\gamma = 0$ ou $\beta = 0$. Si $\gamma = 0$, alors $\alpha + \sqrt{2}\beta = 0$ et de même $\sqrt{2}$ est irrationnel donc $\beta = \alpha = 0$.

Solution de l'exercice 5.7

Énoncé

x	0	1	2	3	4	5	6	7
x^2	0	1	4	1	0	1	4	1
$2y^2$	0	2	0	2	0	2	0	2

Donc $2y^2 \equiv 0[8] \Rightarrow x^2 \equiv 3[8]$ c'est faux, de même $2y^2 \equiv 2[8] \Rightarrow x^2 \equiv 5[8]$ qui est faux.

Solution de l'exercice 5.8

Énoncé

Rappelons la formule de BERNOULLI : $a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-k-1}$

1. Si $a^n - 1 = (a - 1) \underbrace{(a^{n-1} + a^{n-2} + \dots)}_{\geq 2 \text{ car } n \geq 2 \text{ et } a \geq 1} \Rightarrow a - 1 = 1 \Rightarrow a = 2$ (car $a^n - 1$ est premier).

Si $n \notin \mathbb{P}$, $n = pq$, $p, q \geq 2$

$$a^n - 1 = 2^n - 1 = (2^p)^q - 1 = (2^p - 1) \underbrace{((2^p)^{q-1} + (2^p)^{q-2} + \dots)}_{\geq 2}.$$

Donc $2^p - 1 = 1$, d'où $2^p = 2$ donc $p = 1$ donc n est premier.

2. Supposons que $n = 2k + 1$.

$a^n + 1 = a^n - (-1)^n$ car n est impair, donc $a^n + 1 = \underbrace{(a + 1)(a^{n-1} - a^{n-2} + \dots)}_{\equiv 1, a^{n+1} \pmod{a^n + 1}}$, et on a $1 < a + 1 < a^{n+1} \nmid$,

donc $a^n + 1$ n'est pas premier.

Donc par contraposée, si $a^n + 1$ est premier, alors n est pair.

3. Si a est impair, $a^n + 1 \equiv 0[2]$ donc $a^n + 1 \notin \mathbb{P}$, donc a est pair.

Supposons que $n \neq 2^k$, $k \in \mathbb{N}$, alors $n = 2^k p$, $k \geq 0, p \geq 3$ impair.

$(a^n + 1) = a^{2^k p} + 1 = (a^{2^k})^p + 1$, d'après 2., en remplaçant a par a^{2^k} , p devrait être pair, or il ne l'est pas, donc n est bien une puissance de deux.

Solution de l'exercice 5.9

Énoncé

1. $10x \equiv 14[15] \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, 15k + 10x = 14 \Rightarrow 5 \mid 14 \nmid$: c'est absurde.

2.

$$\begin{aligned} 10x &\equiv 14[18] \\ \Leftrightarrow 5x &\equiv 7[9] \\ \Leftrightarrow x &\equiv 2 \times 7[9] \quad (\text{car } 2 \times 5 \equiv 1[9]) \\ \Leftrightarrow x &\equiv 5[9] \end{aligned}$$

3. Soit l'équation $ax \equiv b[n]$. On distingue deux cas :

- $a \wedge n = 1$, alors il existe $u, v \in \mathbb{Z}$, $au + nv = 1$.

$$\begin{aligned} ax &\equiv b[n] \Leftrightarrow aux \equiv bu[n] \\ &\Leftrightarrow x \equiv bu[n] \end{aligned}$$

- $a \wedge n = d > 1$

Cas 1 : $d \mid b$, alors $(E) \Leftrightarrow \frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \left[\frac{n}{d} \right]$ et on se ramène ainsi au cas 1.

Cas 2 : $d \nmid b$, alors on a $ax + kn = b$ donc $d \mid (ax + kn) \nmid$ car $d \nmid b$, il n'y a donc pas de solution.

Solution de l'exercice 5.10

Énoncé

$$\begin{cases} x &\equiv 1[6] \\ x &\equiv 2[7] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7x &\equiv 7[42] \\ 6x &\equiv 12[42] \end{cases} \Rightarrow x \equiv -5[42]$$

$$\begin{cases} 3x &\equiv 2[5] \\ 5x &\equiv 1[6] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 18x &\equiv 12[30] \\ 25x &\equiv 5[30] \end{cases} \Rightarrow -7x \equiv 7[30] \text{ or } 7 \wedge 30 = 1 \text{ et } 7 \times 13 = 91 = 3 \times 30 + 1, \text{ donc } x \equiv -1[30].$$

Résolution d'un système général : Tout système de la forme $\begin{cases} ax \equiv b [n] \\ a'x \equiv b' [n] \end{cases}$ peut se ramener à un système du type

$$\begin{cases} x \equiv b [n] \\ x \equiv b' [n] \end{cases}, \text{ cf. le théorème chinois.}$$

Considérons le système $(S) : \begin{cases} x \equiv \alpha [a] \\ x \equiv \beta [b] \end{cases}$ avec $a \wedge b = 1$.

Si on connaît une solution particulière x_0 , alors $(S) \Leftrightarrow x \equiv x_0 \in a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = ab\mathbb{Z} \Leftrightarrow x \equiv x_0 [ab]$.

Pour trouver x_0 , vu que a et b sont premiers entre-eux, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$, alors $x_0 = \beta ua + \alpha bv$, en effet $x_0 \equiv \alpha ua + \alpha bv [a] \equiv \alpha [a]$ et $x_0 \equiv \beta ua + \beta bv [b] \equiv \beta [b]$

Solution de l'exercice 5.11

Énoncé

Rappelons que $\binom{p-1}{k} = \frac{(p-1)!}{k!(p-1-k)!}$.

$$k! \binom{p-1}{k} = \frac{(p-1)!}{(p-1-k)!} = (p-1)(p-2) \dots (p-k) \equiv (-1)(-2) \dots (-k) [p] \equiv k!(-1)^k [p]$$

De plus, $p \wedge k! = 1$ car $p \in \mathbb{P}$ et $k < p$, donc il existe $u, v \in \mathbb{Z}$, tels que $pu + k!v = 1$ donc $k!v \equiv 1 [p]$.

$$\begin{aligned} k!v \binom{p-1}{k} &\equiv k!v(-1)^k [p] \\ \Leftrightarrow k!v \left(\binom{p-1}{k} - (-1)^k \right) &\equiv 0 [p] \\ \Rightarrow \binom{p-1}{k} - (-1)^k &\equiv 0 [p] \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 5.12

Énoncé

- On cherche le plus grand $k \in \mathbb{N}$ tel que $10^k \mid 100!$.
Soit a, b tel que $2^a \mid 100!$ et $5^b \mid 100!$.

$$v_2(100!) = \sum_{k=1}^{100} v_2(k)$$

Il y a $\frac{100}{2}$ entiers pairs, $\frac{100}{4}$ nombres multiples de 4 donc pour $k \geq 1$, il y a $\left\lfloor \frac{100}{2^k} \right\rfloor$ nombres multiples de 2^k compris entre 1 et 100. De plus, dès que $k = 7$, $2^7 = 128$, on a ce terme qui devient nul.

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{100}{2^k} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{100}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{8} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{16} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{32} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{64} \right\rfloor = 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 = 97.$$

$$\text{De même, } v_5(100!) = \left\lfloor \frac{100}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{25} \right\rfloor = 20 + 4 = 24.$$

Ainsi, 24 est le plus grand entier tel que $10^k \mid 100!$, donc $100!$ se termine par 24 zéros.

- Montrons que $v_p(n!) = \sum_{k=1}^n v_p(k) = \sum_{k \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$.

Cette formule porte le nom de formule de LEGENDRE.

$$\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor = 0 \Leftrightarrow \frac{n}{p^k} < 1 \Leftrightarrow \ln n < k \ln p, \text{ donc } v_p(n!) = \sum_{k=1}^{\left\lfloor \frac{\ln n}{\ln p} \right\rfloor} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor.$$

Notons $A_v = \{k \in \llbracket 1, n \rrbracket / v_p(k) = v\}$. (A_v) partitionne $\llbracket 1, n \rrbracket$, donc on va effectuer une sommation par paquets : $\llbracket 1, n \rrbracket = \bigsqcup_{v \in \mathbb{N}} A_v$.

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^n v_p(k) = \sum_{v \geq 1} \sum_{k \in A_v} v_p(k) = \sum_{v \geq 1} v \times |A_v|.$$

Posons $M_k = \{h \in \llbracket 1, n \rrbracket / p^k \mid h\}$ et on a $A_k = M_k \setminus M_{k+1}$: en effet, A_k représente l'ensemble des entiers de 1 à n tel que leur valuation p -adique soit k , M_k lui compte les entiers de 1 à n tels que leur valuation p -adique soit au moins égal à k , donc $M_k \setminus M_{k+1}$ correspond aux entiers de 1 à n tels que leur valuation p -adique soit au moins égal à k mais strictement inférieur à $k+1$, donc uniquement égal à k .

$$\text{Ainsi } v_p(n!) = \sum_{k \geq 1} k \times (|M_k| - |M_{k+1}|).$$

M_k peut aussi se décrire comme l'ensemble des multiples de p^k de l'intervalle $\llbracket 1, n \rrbracket$: $M_k = \{ap^k / 1 \leq ap^k \leq n\}$, et il devient plus clair que $|M_k| = \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$. (Combien il y a-t-il de a convenant?).

Finalement,

$$\begin{aligned} v_p(n!) &= \sum_{k \geq 1} [k|M_k| - (k+1)|M_{k+1}|] + \sum_{k \geq 1} |M_{k+1}| \\ &= |M_1| + \sum_{k \geq 1} |M_{k+1}| \\ &= \sum_{k \geq 1} |M_k| = \sum_{k \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 5.13

[Énoncé](#)

$\forall q \in \mathbb{N}, 10^q \equiv 1 [9]$, donc $N \equiv f(N) [9]$, d'où $N \equiv f \circ f \circ f(N) [9]$. et on a $4444 \equiv 7 [9]$, donc $N \equiv 7^{4444} [9]$.

$7^3 \equiv (-2)^3 [9] \equiv 1 [9]$, d'où $4444 \equiv 1 [3]$, donc il existe $k \in \mathbb{N}$, $4444 = 3k + 1$, donc $7^{4444} \equiv (7^3)^k \times 7 [9] \equiv 7 [9] \equiv N [9]$.

On a $4444 < 10^5$, donc

$$\begin{aligned} N &\leq (10^5)^{4444} = 10^{22\,220} \\ f(N) &\leq 9 \times 22\,220 \leq 10^6 \\ f \circ f(N) &\leq 6 \times 9 = 54 \\ f \circ f \circ f(N) &\leq f(49) \end{aligned}$$

Donc $f \circ f \circ f(N) \leq 13$, donc $f \circ f \circ f(N) = 7$.

Solution de l'exercice 5.14

[Énoncé](#)

D'après les formules usuelles d'antilinéarisation :

$$\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$$

$$\cos 4\theta = 8 \cos^4 \theta - 8 \cos^2 \theta + 1.$$

Pour $\theta = \frac{2\pi}{7}$, on a $3\theta = \frac{6\pi}{7} = \pi - \frac{\pi}{7}$ et $4\theta = \pi + \frac{\pi}{7}$, d'où $\cos 3\theta = \cos 4\theta$. Soit $x = \cos \theta$, on a :

$$\begin{aligned} 4x^3 - 3x &= 8x^4 - 8x^2 + 1 \\ \Leftrightarrow 8x^4 - 4x^3 - 8x^2 + 3x + 1 &= 0 \end{aligned}$$

Supposons que $\cos \theta \in \mathbb{Q}$ i.e. $\cos \theta = \frac{p}{q}$ avec $p \wedge q = 1$.

On a alors

$$8\frac{p^4}{q^4} - 4\frac{p^3}{q^3} - 8\frac{p^2}{q^2} + 3\frac{p}{q} + 1 = 0$$

i.e. $8p^4 - 4p^3q - 8p^2q^2 + 3pq^3 + q^4 = 0$, donc $q \mid 8p^4$, et on a $p \wedge q = 1$, donc d'après le théorème de GAUSS, $q \mid 8$, donc $\cos \frac{2\pi}{7} = \frac{p}{q}$ avec $|q| \in \{1, 2, 4, 8\}$.

De plus $p \mid q^4$, donc $p \mid 1$, soit $p = \pm 1$ (toujours d'après le théorème de GAUSS), donc

$$\cos \theta \in \left\{ \frac{1}{8}, \frac{-1}{8}, \frac{-1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{-1}{2}, -1, 1 \right\}$$

Or $\frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3} < \cos \frac{2\pi}{7} < 1$, donc il n'y a pas de solution.

Solution de l'exercice 5.15

Énoncé

Supposons que A est fini, on note $A = \{p_1, \dots, p_n\}$, $p_1 \in \mathbb{P}$ et $p_1 \equiv -1 \pmod{4}$.
 Prenons $N = p_1 \cdot \dots \cdot p_n$, et on a $N^2 - 2 \equiv 1 - 2 \equiv -1 \pmod{4}$. (modulo 4, un carré est toujours congru à 1).
 Si $x \equiv -1 \pmod{4}$ et $x = x_1 x_2$, alors $x_1 \equiv -1 \pmod{4}$ ou $x_2 \equiv -1 \pmod{4}$:

$x_2 \backslash x_1$	1	2	-1
1	1	2	$\overline{-1}$
2	2	0	2
-1	$\overline{-1}$	2	1

Supposons alors que tous les $p_i \in \mathbb{P}$ qui divisent $N^2 - 2$ soient congrues à 1 (mod 4), donc $N^2 - 2 \equiv 1 \pmod{4}$ d'où $-1 \equiv 1 \pmod{4}$ $\nmid$ c'est absurde.

Donc il existe un nombre premier composant $N^2 - 2$, nommons le p , tel que $p \equiv -1 \pmod{4}$, donc $p \in A$, on a $N \equiv 0 \pmod{p}$ et $N^2 \equiv 0 \pmod{p}$, or $N^2 - 2 \equiv 0 \pmod{p}$, ainsi $-2 \equiv 0 \pmod{p}$, donc $p \mid 2$, d'où $p \mid N \Rightarrow p \mid N^2$ et $p \mid N^2 - 2$, d'où $2 \mid p$ d'où $p = 2$, or $p \equiv 2 \pmod{4}$ donc $p \notin A$ $\nmid$.

Donc A est infini.

Solution de l'exercice 5.16

Énoncé

- On a $ab = n^k$, donc également $|a||b| = |n|^k$.
 Soit $p \in \mathbb{P}$, et on a $k \mid v_p(|n|^k) = v_p(|a|) + v_p(|b|)$.
 Si $v_p(a) > 0$, alors $v_p(|b|) = 0$, car $a \wedge b = 1$, donc $k \mid v_p(|a|)$, donc dans tous les cas, $k \mid v_p(|a|)$, donc $a = x^k$, et $b = 1^k$.
- $(E) \Leftrightarrow x^2 + x = y^k \Leftrightarrow x(x+1) = y^k \Rightarrow \exists m, n' \in \mathbb{N}, x = m^k$ et $x+1 = n'^k$, en supposant que $y \neq 0$ et on a bien $x \wedge x+1 = 1$.
 D'où $n'^k - m^k = \pm 1 = (n' - m) \sum_{i=0}^{k-1} n'^i m^{k-1-i}$.
 Comme $n' - m \neq 0$, et sont non-nuls avec $n \geq 1$ et $n' \geq 1$:

$$\sum_{i=0}^{k-1} n'^i m^{k-1-i} \geq n'^{k-1} + m^{k-1} \geq 2$$

donc $(n' - m) \sum_{i=0}^{k-1} n'^i m^{k-1-i} \geq 2$ donc il n'y a pas de solutions si $y \neq 0$.

Si $y = 0$: $(E) \Leftrightarrow x^2 + x = 0 \Leftrightarrow x(x+1) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x = -1$, d'où $\mathcal{S} = \{(0, 0), (-1, 0)\}$.

La réciproque est immédiate.

- 1^{er} cas : $p \mid x$, donc il existe $n \in \mathbb{N}$, $x = pn$.
 $(E) \Leftrightarrow p^2 n^2 + p^2 n = y^2 \Leftrightarrow n(n+1) \left(\frac{y}{p}\right)^2 \Leftrightarrow n = 0$ et $\frac{y}{p} = 0$ donc $x = 0$ et $y = 0$.
 $p^2(n(n+1)) = y^2$, donc $v_p(y^2) \geq 1 \Leftrightarrow 2v_p(y) \geq 1$ donc $v_p(y) \geq 1$, on a nécessairement $p \mid y^2$ donc $p \mid y$ et $\frac{y}{p} \in \mathbb{Z}$.

2^e cas : $p \nmid x$: $(E) \Leftrightarrow x(p+x) = y^2$. Soit d un diviseur commun de x et de $p+x$, alors $d \mid p$ donc $d = p$ ou $d = 1$, si $d = p$, $d \nmid x$ $\nmid$ donc $d = 1$, donc $x \wedge p+x = 1$.

- Si $y = 0$, alors $x = 0$ et $p \mid x$ ce qui est faux.
- Si $y \neq 0$, il existe $k, k' \in \mathbb{N}$, tel que $x = k^2$ et $p+x = k'^2$: on a donc $k^2 k'^2 = y^2$ et $k'^2 - k^2 = p \Leftrightarrow (k' - k)(k' + k) = p$ et $k' + k > k' - k$, donc $k' + k = p$ et $k' - k = 1$, car $p \in \mathbb{P}$.

Donc $k = \frac{p-1}{2} \in \mathbb{N}$, il n'y a donc pas de solutions si $p = 2$, et $x = \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$.

$x(p+x) = \left(\frac{p-1}{2}\right)^2 \left(\frac{p+1}{2}\right)^2 = \left(\frac{(p-1)(p+1)}{4}\right)^2 = y^2$, donc $y = \frac{(p-1)(p+1)}{4} = \frac{p^2-1}{4}$,
 donc $\left(\left(\frac{p-1}{2}\right)^2, \frac{p^2-1}{4}\right)$ est l'unique solution si $p \nmid x$.